
Alternativa

a) (1 punt) Troba l'equació del pla que conté les dues rectes r i s del primer apartat.

Solució. El pla passa per $P(1, -1, 0)$ i té com a vectors directors $\vec{u} = (2, -1, 3)$ i $\overrightarrow{PQ} = (2, 3, -1)$:

$$\begin{vmatrix} x-1 & y+1 & z \\ 2 & -1 & 3 \\ 2 & 3 & -1 \end{vmatrix} = -8(x-1) + 8(y+1) + 8z = 0 \implies x - y - z - 2 = 0.$$

Comprovació: Q dona $3 - 2 + 1 - 2 = 0$.